西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第十一次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 10 月 26 日

西北农林科技大学

机械与电子工程学院

1、课堂案例：区域的几何特征。

运行代码：

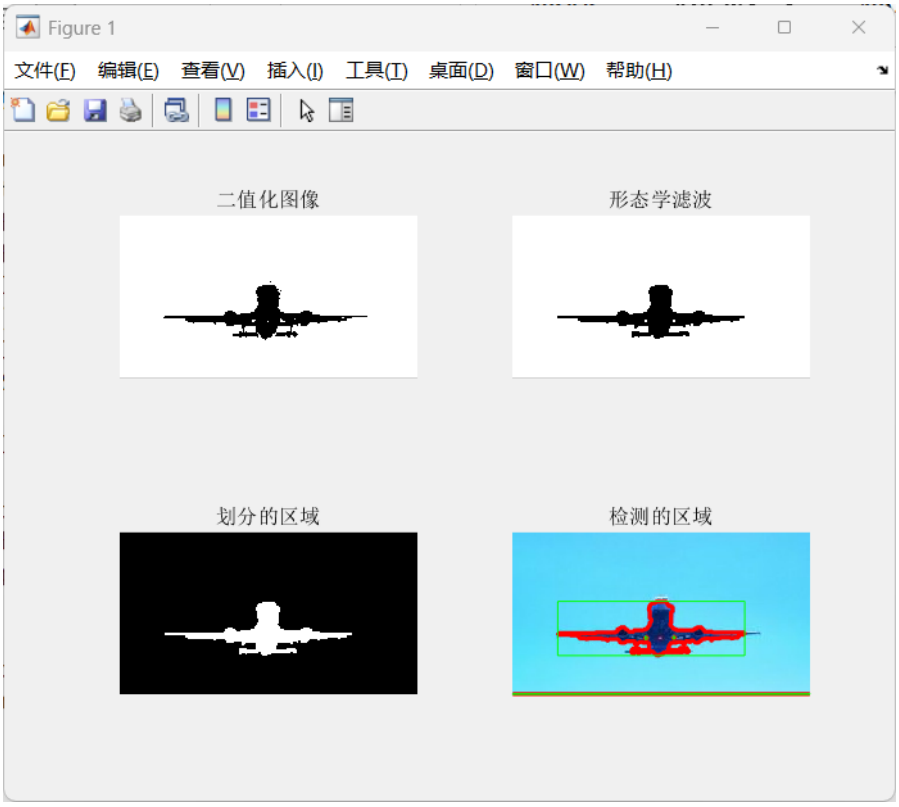
```
image=imread('plane.png');
BW=im2bw(rgb2gray(image));

figure,subplot(221),imshow(BW),title('二值化图像');
SE=strel('square',3);
Morph=imopen(BW,SE);
Morph=imclose(Morph,SE);
subplot(222),imshow(Morph),title('形态学滤波');
[B,L]=bwboundaries(1-Morph);
subplot(223),imshow(L), title('划分的区域');
STATS = regionprops(L,'Area','Centroid','Orientation','BoundingBox');

subplot(224),imshow(image),title('检测的区域');
hold on;
for i=1:length(B)
    boundary=B{i};
    plot(boundary(:,2),boundary(:,1),'r','LineWidth',2);
end

for i=1:length(STATS)
    rectangle('Position',STATS(i).BoundingBox ,'EdgeColor','g');
end
hold off;
```

运行结果：



Area	Centroid	BoundingBox	Orientation
406	[203.5000,...	[0.5000,220.50...	0
4991	[199.6478,...	[62.5000,94.50...	0.5522
12	[183,144.5...	[181.5000,142....	90
9	[221,144]	[219.5000,142....	0

2、了解 PCA（主成分分析法），并学习如何将其用于图像分析。
主要思想：使得转换基是一组标准正交基，以此为前提运用线性代数相关理论进行快速有效的处理，对新得到的基向量对应“主元”进行排序，利用重要性排序可以对数据进行简化或压缩处理，最终实现把多个变量化为少数几个互相无关的综合变量的效果。

图像分析中的应用：KL 变换，是最小均方误差意义上的最优变换。

基本步骤：①求 N 维样本数据均值；②求协方差矩阵对应特征值与特征向量；③按照特征值绝对值从大到小进行排列，取前 m 个特征值对应的特征向量重构正交矩阵 K，与样本向量相乘，实现样本向量的降维。

运行代码：

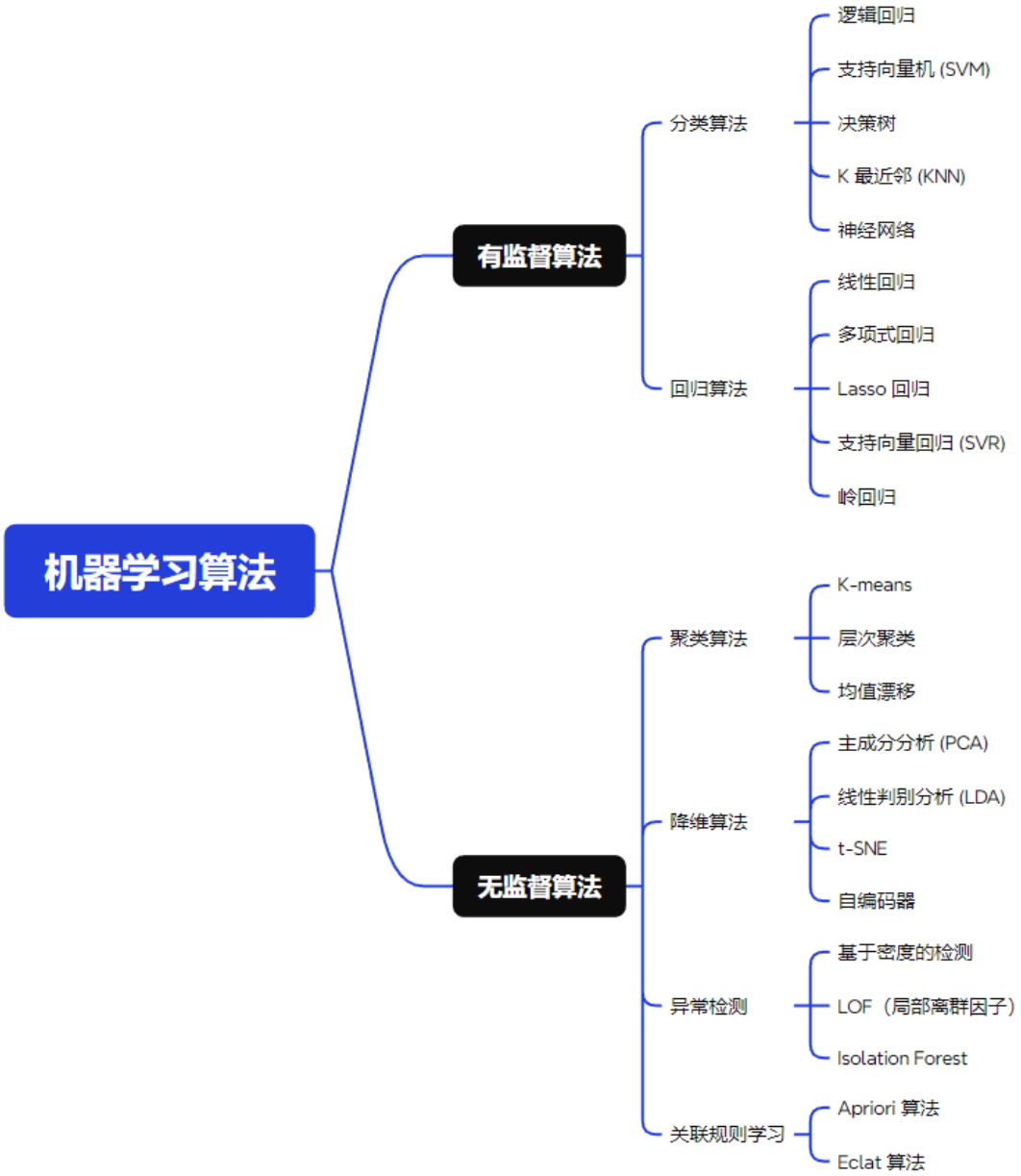
```
image = imread('Head.png');
if size(image, 3) == 3
    image = rgb2gray(image);
end
image = double(image);

[m, n] = size(image);
image_mean = mean(image(:));
image_centered = image - image_mean;

covariance_matrix = (image_centered' * image_centered) / (m * n - 1);
[eigen_vectors, eigen_values] = eig(covariance_matrix);
principal_components = image_centered * eigen_vectors;

figure;
subplot(121);
imshow(uint8(image));
title('原始图像');

subplot(122);
imshow(uint8(principal_components(:, 1) + image_mean));
title('主成分');
```

运行结果：

3、以思维导图的形式整理机器学习中有监督算法和无监督算法的分类。